Aula 16 (PBL): Mensuração de Desigualdade

Estudos de caso – Cap. 20 Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro dos casos

1. **Caso 1:** Duas vilas com mesma renda média
2. **Caso 2:** Calculando a Curva de Lorenz e o Gini "no braço"
3. **Caso 3:** Quem é pobre? A linha do Banco Mundial na prática
4. **Caso 4:** Por que o IDH ajustado do Brasil cai tanto?
5. **Caso 5:** Bolsa Família – o trade-off equidade $\times$ incentivos

Em cada caso: fatos $\rightarrow$ pergunta $\rightarrow$ discussão $\rightarrow$ síntese.

Caso 1: duas vilas com a mesma média

Os fatos

Vilas **A** e **B** têm 5 famílias cada. Renda mensal (R$):

- **A:** 1.500, 1.800, 2.000, 2.200, 2.500.
- **B:** 200, 400, 600, 800, 8.000.

Calcule e compare:

- Renda **média** de cada vila.
- Renda **mediana** de cada vila.
- Quem tem maior **desigualdade**?

Caso 1: análise

Médias e medianas:

- **A:** média = R$ 2.000; mediana = R$ 2.000.
- **B:** média = R$ 2.000; mediana = R$ 600.

Lições:

- Mesma *média*, distribuições completamente diferentes.
- Em B, a mediana é *muito* menor que a média – sinal claro de **cauda direita longa** (poucos com renda muito alta).
- No Brasil, a renda mediana per capita ($\sim$R$ 1.412) é bem menor que a média ($\sim$R$ 2.069). *Estamos mais perto da Vila B do que da Vila A.*

Fonte: IBGE/PNAD Contínua 2024.

Caso 1: síntese

1. Uma só estatística (média) *esconde* informação importante sobre a distribuição.
2. Em distribuições assimétricas, **mediana é um indicador mais "típico"** do que a média.
3. Para comparar países e regiões, precisamos de medidas que descrevam *a forma* da distribuição: Lorenz, Gini, percentis.

Caso 2: calculando a Curva de Lorenz "no braço"

Os fatos

Considere a Vila B do caso anterior: rendas 200, 400, 600, 800, 8.000 (total = R$ 10.000).

Construa a Curva de Lorenz:

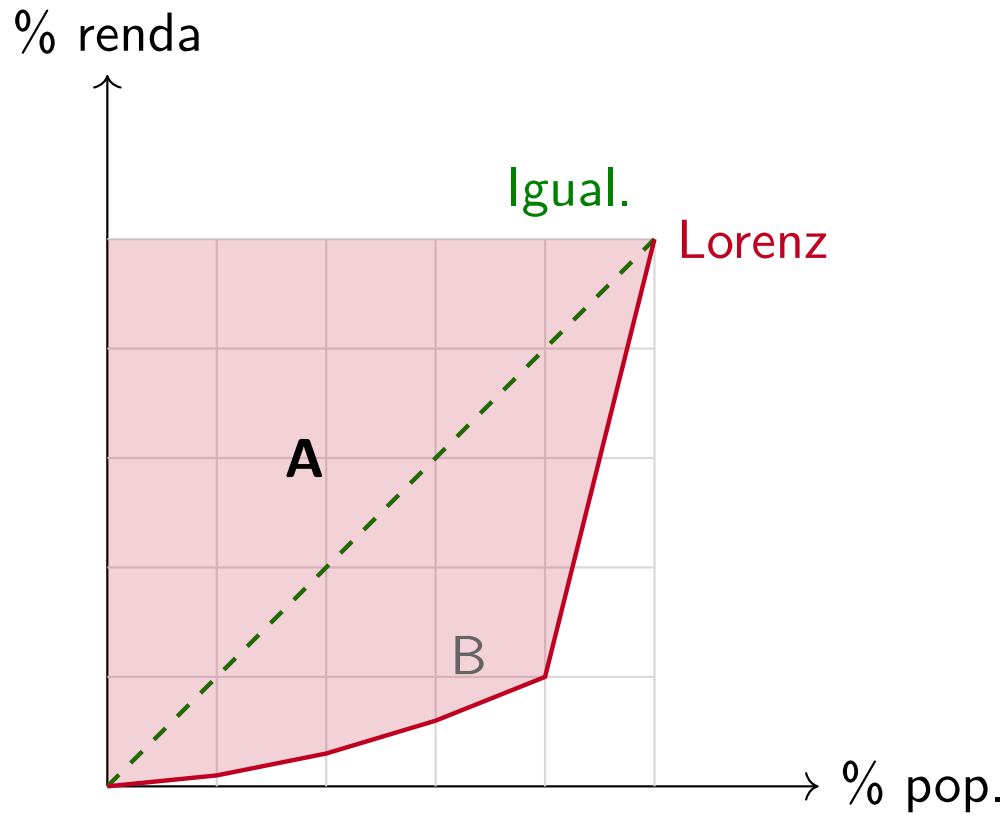
1. Ordene da menor para a maior renda (já está).
2. Calcule a % acumulada da população e da renda em cada ponto.
3. Plote no plano (x: % pop., y: % renda).

Caso 2: tabela e gráfico

Família	Renda	% acum. pop.	Renda acum.	% acum. renda
1	200	20%	200	2%
2	400	40%	600	6%
3	600	60%	1.200	12%
4	800	80%	2.000	20%
5	8.000	100%	10.000	100%

Interpretação: os 80% mais pobres da Vila B detêm apenas 20% da renda. A última família detém 80% sozinha.

Caso 2: visualizando



Gini $= A/(A+B)$. Quanto mais a Lorenz se afasta da diagonal, maior o Gini. *Cálculo aproximado dessa Vila B*: $G \approx 0{,}68$ (muito desigual).

Caso 2: síntese

1. A Lorenz é uma forma *visual* de medir desigualdade.
2. O Gini sintetiza a Lorenz em *um único número* entre 0 e 1.
3. Brasil em 2024: Gini = **0,506**. Em comparação, países nórdicos têm ∼0,28 e a Colômbia, ∼0,54.

Caso 3: quem é pobre, segundo o Banco Mundial?

Os fatos

Quatro famílias brasileiras em 2024 (renda *per capita* mensal):

- **Família X:** R$ 180 – 4 pessoas, vivem da catação de recicláveis.
- **Família Y:** R$ 500 – mãe solo trabalha como diarista informal.
- **Família Z:** R$ 1.200 – pai motorista de aplicativo.
- **Família W:** R$ 2.500 – casal funcionário público.

Linhas do Banco Mundial (2024, $\approx$):

- Extrema pobreza: US$ 2,15/dia $\approx$ **R$ 218/mês**.
- Pobreza: US$ 6,85/dia $\approx$ **R$ 694/mês**.

Pergunta: quais famílias estão em pobreza? E em extrema pobreza?

Caso 3: análise

- **X (R$ 180):** extrema pobreza (abaixo de R$ 218 e de R$ 694).
- **Y (R$ 500): pobre** (acima de R$ 218, abaixo de R$ 694).
- **Z (R$ 1.200): não pobre** segundo as linhas internacionais.
- **W (R$ 2.500): não pobre**.

Reflexões:

- "Não pobre" *não* significa "rico". Z e W ainda enfrentam vulnerabilidades.
- As linhas são *absolutas* – pessoas com renda *baixa* em relação à média podem ficar acima da linha.
- No Brasil 2024: 23,1% estão abaixo de R$ 694; 3,5% abaixo de R$ 218.

Fonte: IBGE, *Síntese de Indicadores Sociais 2025*; Banco Mundial, "Poverty and Inequality Platform".

Caso 3: síntese

1. **Linha de pobreza** é uma escolha metodológica – o que muda com a linha?
2. Pobreza monetária **não capta tudo**: acesso a saneamento, educação, segurança alimentar.
3. Recortes por **raça, gênero e região** são cruciais: a pobreza no Brasil é mais alta entre pretos, pardos, mulheres chefes de família, crianças e moradores do Norte/Nordeste.

Caso 4: por que o IDH do Brasil cai quando ajustamos pela desigualdade?

Os fatos

- **Brasil, IDH 2023:** 0,786 – 84º país; categoria "alto".
- **Brasil, IDHAD 2023:** 0,594 – 105º país.

Perda de cerca de 24%.

Pergunta: por que essa perda é tão grande? O que isso revela sobre o Brasil?

Fonte: PNUD, *Human Development Report 2025*. `hdr.undp.org`.

Caso 4: análise

O IDHAD desconta a *desigualdade* em cada dimensão:

- Em **renda**: alta concentração no topo (Top 1% $\approx$ 23% da renda).
- Em **educação**: enormes diferenças entre escola privada/pública e entre regiões.
- Em **saúde**: expectativa de vida varia muito entre municípios e classes sociais.

Comparação: países nórdicos perdem $\sim$5% ao ajustar; Brasil perde $\sim$24%. Em **equidade**, o país que mais se aproxima dos europeus em *renda média* segue distante em *distribuição*.

Caso 4: síntese

1. Crescer **e** distribuir são duas tarefas distintas: o Brasil já é uma economia "média-alta" em renda, mas *baixa* em equidade.
2. Reduzir desigualdade aumenta o **desenvolvimento humano efetivo** – não é só "correção moral".
3. Políticas: tributação progressiva, transferências (Bolsa Família, BPC), educação e saúde universais, salário mínimo real.

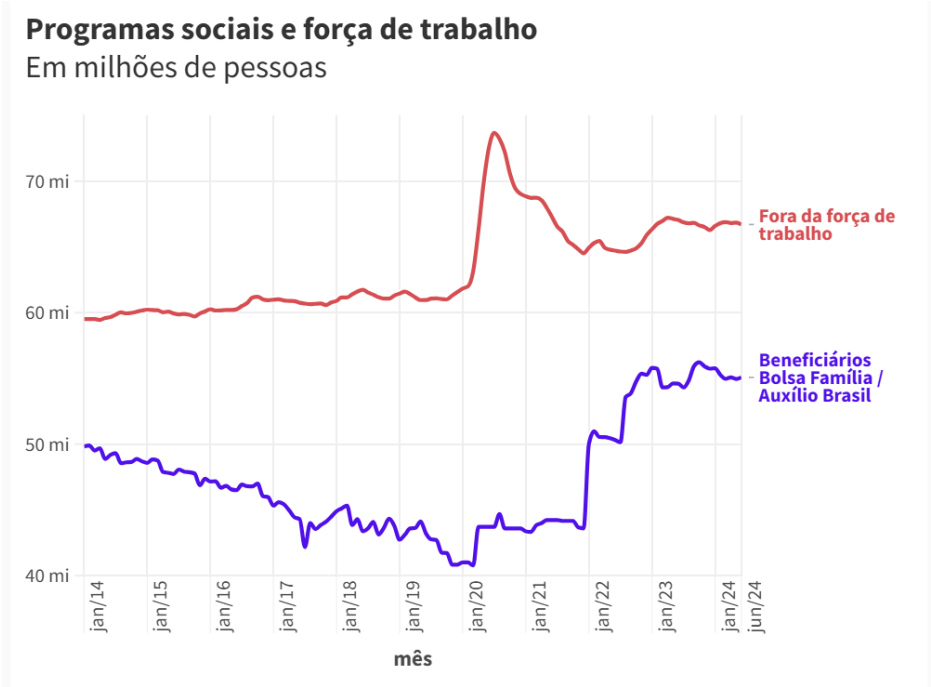
Caso 5: Bolsa Família – o trade-off equidade × incentivos

Os fatos (2025)

- **18,65 milhões** de famílias atendidas; benefício médio R$ 683.
- Custo anual de ∼R$ 165–170 bi (∼1,3–1,4% do PIB).
- Avaliações do Ipea: programa contribuiu para a queda da pobreza e da desigualdade nas últimas duas décadas.
- *Porém*, parte do benefício se **perde ao formalizar o emprego** (a renda passa do limite de elegibilidade).

Pergunta: esse desenho pode *desestimular* a busca por trabalho formal?

Caso 5: o que os dados sugerem



O salto de beneficiários (2022) ocorreu *em paralelo* à elevação da população fora da força de trabalho.

Análise:

- *Correlação não é causalidade*: a pandemia, a recessão e mudanças no programa coincidem.
- Mas o sinal é forte o bastante para gerar debate técnico sobre

Caso 5: síntese e alternativas

Trade-off central: reduzir pobreza *e* preservar incentivos ao trabalho.

Desenhos alternativos discutidos na literatura:

- **Saída gradual:** benefício cai *aos poucos* com a renda formal, em vez de zerar de uma vez.
- **Imposto de renda negativo:** o Estado complementa a renda quando ela é baixa, decrescendo *linearmente* com o salário.
- **EITC** (modelo dos EUA): crédito tributário que *premia* trabalho formal de baixa renda.

Não há resposta única: cada desenho equilibra de forma diferente ***focalização***, ***custo fiscal***, ***incentivos*** *e* ***liberdade de escolha***.

Encerrando: três perguntas para a turma

1. Se o Brasil tem o *menor Gini* da série em 2024, podemos dizer que a desigualdade "está sob controle"?
2. Pobreza caiu, desigualdade caiu. Esses dois movimentos andam *sempre* juntos?
3. Que medida "conta" mais para a vida das pessoas: **o IDH do país**, o **IDHM da cidade** ou as estatísticas de **Gini** e **pobreza**?

Próxima aula: Moeda – funções, evolução histórica, Bancos Centrais (Mankiw, Cap. 29).